

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Nama Proyek	Aplikasi Edukasi & Gamifikasi QCC (Seven Tools & 8 Steps)
Target Pengguna	Tim QCC, Operator Pabrik, Line Leaders, Supervisor, & QCC Administrator
Status Dokumen	Final
Arsitektur Database	Neon PostgreSQL (via Infisical/Insforge Secret Management)
ORM Stack	Drizzle ORM + Next.js

1. Ringkasan Eksekutif & Tujuan

Aplikasi Web QCC ini dirancang untuk memodernisasi proses pembelajaran dan internalisasi metodologi kualitas **Seven Tools** dan **8 Steps** di lingkungan manufaktur pabrik. Dengan mengintegrasikan materi terpusat, kuis interaktif (Quezee), analitik performa personal, serta sistem peringkat (Leaderboard) global berbasis *Line*, aplikasi ini bertujuan menciptakan ekosistem kompetisi sehat yang memacu peningkatan kompetensi kru di lapangan.

2. Hak Akses & Alur Autentikasi Pengguna (User Flow)

Sistem mengadopsi prinsip *Pre-verified Registration* untuk memastikan keamanan data dan kemudahan proses masuk bagi pekerja pabrik. Master data (Nama dan No. Reg) seluruh karyawan diunggah terlebih dahulu oleh Admin ke database.

Alur Registrasi Pertama Kali (First-time Setup)

- Partisipan membuka aplikasi untuk pertama kali dan menuju form aktivasi akun.
- Partisipan memasukkan **No. Reg**, memisahkan rincian **Line**, dan **Divisi** saat ini.
- Sistem mencocokkan No. Reg dengan master data. Jika valid, pengguna diminta membuat **Password** pribadi.
- Akun aktif dan siap digunakan untuk login.

Alur Login Rutin

- Pengguna memasukkan **Username (No. Reg)** dan **Password** yang telah dibuat.
- Setelah berhasil masuk, sistem secara otomatis menarik data nama asli dari master database untuk dipasang di profil akun, menghilangkan kebutuhan input nama manual yang berisiko typo.

3. Peran Pengguna (Role Management)

Role	Deskripsi Hak Akses & Fungsi
Admin	

Role	Deskripsi Hak Akses & Fungsi
	Mengelola modul materi (create, update, delete), mengelola bank soal kuis, melihat dashboard analitik kesalahan tim (Wrong Answer Insights), serta melakukan ekspor rekapitulasi poin seluruh partisipan ke format Excel (.xlsx).
Partisipan	Membaca materi Seven Tools & 8 Steps, mengerjakan kuis, melihat grafik progres performa kuis pribadi, dan memantau peringkat global maupun peringkat internal <i>Line</i> -nya sendiri.

4. Spesifikasi Fitur Utama (Core Features)

4.1 Modul Materi (Seven Tools & 8 Steps)

- Tampilan membaca linear yang dioptimalkan untuk perangkat seluler (*mobile-friendly*).
- Materi mencakup konsep dasar, studi kasus, dan diagram visual (seperti Pareto, Fishbone, Control Chart, dll.).
- Admin memiliki kendali penuh atas pembaruan konten secara dinamis melalui antarmuka CMS internal.

4.2 Engine Kuis (Quezee)

- Setiap kuis terdiri dari sejumlah soal (contoh default: 25 soal) yang diacak dari bank soal sesuai sub-materi terpilih.
- **Logika Poin Dinamis:** Setiap jawaban **Benar = +5 poin**. Jawaban **Salah = 0 poin**.
- Sistem mencatat riwayat pengerjaan secara berurutan (Percobaan ke-1, ke-2, dst.) tanpa membatasi jumlah percobaan untuk mendorong metode pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*).

4.3 Dashboard Performa Pribadi (Partisipan)

- Menampilkan ringkasan total akumulasi poin yang telah dikumpulkan.
- Menampilkan grafik tren (line chart) yang memetakan jumlah jawaban benar vs salah dari runtutan percobaan kuis yang diselesaikan oleh partisipan.

4.4 Leaderboard & Sistem Peringkat Global/Lokal

- Menampilkan visualisasi grafik batang (bar chart) berisi daftar peringkat peserta berdasarkan total akumulasi poin tertinggi.
- **Fitur Filter Interaktif:** Menyediakan sakelar atau dropdown filter untuk menyaring peringkat berdasarkan **Line** atau **Divisi** tertentu, selain dari opsi tampilan **Global** seluruh pabrik.

4.5 Dashboard Analitik Admin (Wrong Answer Insights)

- Menyediakan statistik agregat mengenai soal-soal atau topik materi apa saja yang paling sering salah dijawab oleh para peserta di lantai bursa pabrik.
- Membantu jajaran *Leader* / *Instructor* mendeteksi secara instan kelemahan kompetensi kru (misal: visualisasi menunjukkan 70% operator gagal memahami interpretasi *Scatter Diagram*).

4.6 Ekspor Rekapitulasi Data (Export to Excel)

- Fitur operasional khusus admin untuk mengunduh seluruh database nilai, data demografi (Nama, Noreg, Line, Divisi), serta akumulasi poin dalam satu file spreadsheet (.xlsx) siap pakai.

- Fungsi utama untuk penyusunan laporan bulanan manajemen QCC.

5. Struktur Database Rekomendasi (Drizzle ORM Schema Guide)

Berdasarkan keputusan penggunaan database relasional PostgreSQL melalui cloud instansi Neon/Insforge dan menggunakan **Drizzle ORM**, berikut adalah rekomendasi rancangan skema tabel utama:

Tabel: users (Master Data & Akun)

- `noreg` (VARCHAR, Primary Key) - Nomor Registrasi Karyawan
- `name` (VARCHAR) - Nama asli karyawan (Pre-populated)
- `password_hash` (VARCHAR, Nullable) - Hash sandi keamanan setelah aktivasi
- `line` (VARCHAR) - Nama area/line produksi
- `division` (VARCHAR) - Divisi kerja
- `role` (VARCHAR) - 'ADMIN' atau 'PARTICIPANT'

Tabel: quiz_attempts (Riwayat Percobaan Kuis)

- `id` (SERIAL, Primary Key)
- `noreg` (VARCHAR, Foreign Key -> users.noreg)
- `attempt_number` (INTEGER) - Urutan percobaan (1, 2, 3...)
- `correct_answers` (INTEGER) - Jumlah jawaban benar
- `wrong_answers` (INTEGER) - Jumlah jawaban salah
- `points_earned` (INTEGER) - Formula otomatis: $\text{correct} * 5$
- `created_at` (TIMESTAMP)

6. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Responsive Design:** Aplikasi harus sangat ringan dan nyaman dibuka lewat browser smartphone Android/iOS, mengingat akses utama operator di lapangan didominasi oleh perangkat mobile.
- **Manajemen Rahasia Dagang & Kredensial:** Penggunaan sistem token/env dari penyedia cloud seperti platform Insforge harus dikripsi dengan ketat guna mengamankan kredensial database utama.